

Aula Prática — Convolução

Cálculo, interpretação, propriedades e Octave

Duração: 1h45m | Exercícios: P1-P6 | Cada problema inclui uma actividade Octave

Nome: _____ N.º: _____ Data: _____

Recordar: Para um sistema LTI com resposta impulsional $h[n]$:

$$y[n] = (x \star h)[n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m] h[n-m]$$

Referência rápida de Octave

```
x = [1 2 3 2 1]
y = conv(x, h)
[q,r] = deconv(y, x)
n = 0:length(y)-1
stem(n, y)
subplot(3,1,1)
grid on; xlabel('n')
fliplr(h)
zeros(1,N); ones(1,N)
(0.5).^(0:N-1)
sum(abs(h))
medfilt1(x, 3)
isequal(a, b)
mean((y-ref).^2)
```

define vector (amostras de $x[n]$)
 convolucao $y = x \star h$
 desconvolucao: $q = h, r = \text{resto}$
 índices correspondentes
 grafico de sequencia (hastes)
 divide figura, selecciona painel
 grelha e rótulo do eixo
 inverte h : $h[-n]$
 vectores nulo e degrau
 $(\frac{1}{2})^n, n = 0, \dots, N-1$
 $\sum_n |h[n]|$ (teste estabilidade)
 filtro de mediana de ordem 3
 igualdade exacta entre vectores
 erro quadratico medio (MSE)

1. P1 — Convolucao directa pela definicao

≈20 min

$$x[n] = \{1, 2, 3, 2, 1\}, \quad n = 0, \dots, 4 \quad h[n] = \{1, -1\}, \quad n = 0, 1$$

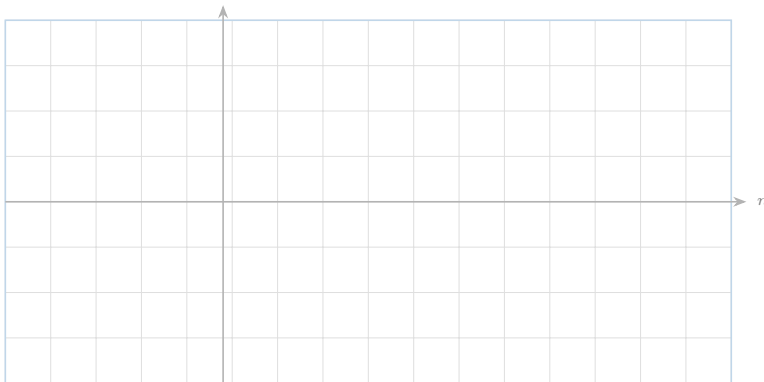
a) Dimensao da saida

Quantas amostras tem $y[n] = x \star h$? Quais os índices extremos?

$$N + M - 1 \text{ amostras; } n_y^{\min} = n_x^{\min} + n_h^{\min}, \quad n_y^{\max} = n_x^{\max} + n_h^{\max}.$$

b) Calculo amostra a amostra

n	Cálculo: $y[n] = \sum_m x[m] h[n-m]$	$y[n]$
0	$x[0] \cdot h[0] = 1 \cdot 1$	
1	$x[0] \cdot h[1] + x[1] \cdot h[0] = 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 1$	
2		
3		
4		
5		

c) Esboco de $y[n]$ **d) Interpretacao**

$h[n] = \{1, -1\}$ e a resposta impulsional de um diferenciador discreto. O que acontece a $y[n]$ nas zonas onde $x[n]$ e constante? E nas transicoes?

e) Octave — verificacao e visualizacao

Complete o script, execute e responda.

> Octave — verificar conv e stem

```

1 x = [1 2 3 2 1];
2 h = [1 -1];
3
4 % 1. Calcule a convolucao
5 y = conv(____, ____);
6
7 % 2. Indices
8 nx = 0:length(x)-1;
9 nh = 0:length(h)-1;
10 ny = 0:length(y)-1;
11
12 % 3. Subgraficos
13 figure(1);
14 subplot(3,1,1); stem(nx, x, 'filled'); title('x[n]'); grid on;
15 subplot(3,1,2); stem(nh, h, 'filled'); title('h[n]'); grid on;
16 subplot(3,1,3); stem(ny, ____, 'filled'); title('y[n] = x*h');
17 xlabel('n'); grid on;
18
19 disp('y[n] ='); disp(y)

```

O1. `y` bate certo com a tabela da alinea b)?

O2. Execute `conv(h, x)` (ordem trocada). O resultado difere?

O3. Mude para `h = [1 1]` (somador). O que muda no grafico?

2. P2 — Metodo tabular

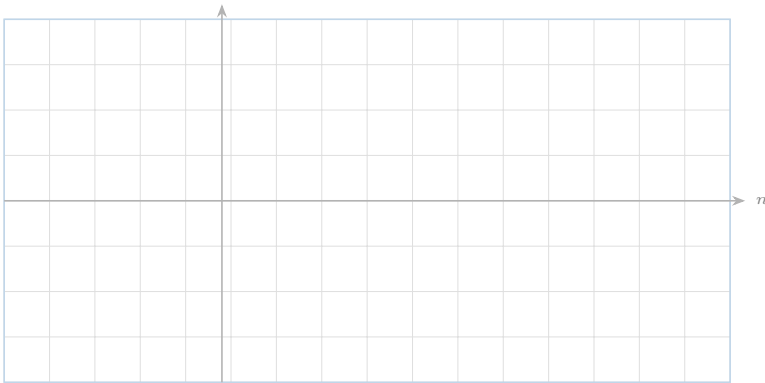
≈20 min

$$x[n] = \{3, 2, 1\}, n = 0, 1, 2 \quad h[n] = \{1, 2, 2, 1\}, n = 0, 1, 2, 3$$

a) Preencha a tabela e some as diagonais

$h[k] \backslash x[m]$	$x[0] = 3$	$x[1] = 2$	$x[2] = 1$	diagonal (n)
$h[0] = 1$	3			$n = 0: y[0] = 3$
$h[1] = 2$				$n = 1: y[1] =$
$h[2] = 2$				$n = 2: y[2] =$
$h[3] = 1$				$n = 3: y[3] =$
	$n = 4: y[4] =$	$n = 5: y[5] =$		

b) Resultado e grafico



c) Verificacao pela comutatividade

Repita trocando os papeis de x e h . O resultado e igual?

d) Octave — tabular, comutatividade e exploracao

> Octave — comutatividade e isequal

```

1 x = [3 2 1];
2 h = [1 2 2 1];
3
4 y1 = conv(x, h);
5 y2 = conv(____, ____); % ordem trocada
6
7 disp('y1 = '); disp(y1)
8 disp('y2 = '); disp(y2)
9 disp('Sao iguais? '); disp(isequal(y1, y2))
10
11 figure(2);
12 subplot(2,1,1); stem(0:length(y1)-1, y1, 'filled');
13     title('conv(x,h)'); grid on;
14 subplot(2,1,2); stem(0:length(y2)-1, y2, 'filled');
15     title('conv(h,x)'); grid on;
```

O1. `isequal` devolveu 1? O que confirma?

O2. Experimente $h_2 = [1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1]$. Como fica $y = x \star h_2$? Interprete: o que sao os dois picos?

3. P3 — Convolução com sinal de duração infinita

≈25 min

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n], \quad x[n] = u[n].$$

a) Primeiras amostras

n	Cálculo	$y[n]$
0	$\left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1$	1
1	$\left(\frac{1}{2}\right)^1 + \left(\frac{1}{2}\right)^0$	$\frac{3}{2}$
2		
3		
4		

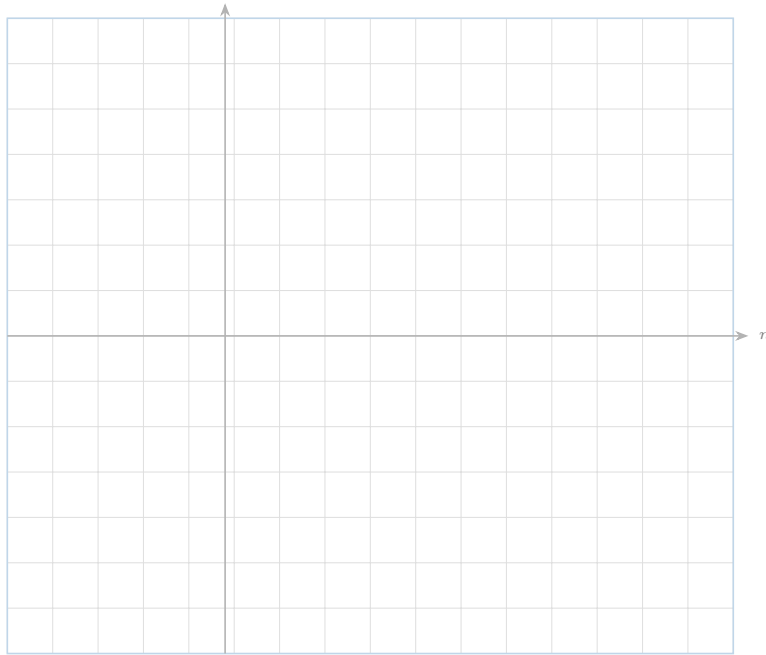
b) Expressao fechada

Mostre que $y[n] = 2 \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right] u[n]$.

c) Regime permanente e ganho DC

Para $n \rightarrow +\infty$, a que valor converge $y[n]$? Calcule $\sum_n h[n]$ e interprete como ganho DC.

d) Esboco



e) Octave — sinal IIR truncado e convergencia

> Octave — IIR truncado vs. expressao fechada

```

1 N = 30;
2 h = (0.5).^(0:N-1);           % h[n] truncado
3 x = ones(1, N);               % u[n]
4
5 y_conv = conv(x, h);
6
7 n_ref = 0:2*N-2;
8 y_ref = 2*(1 - (0.5).^(n_ref+1)); % expressao fechada
9
10 figure(3);
11 subplot(3,1,1); stem(0:N-1, h, 'filled'); title('h[n] (trunc.)'); grid on;
12 subplot(3,1,2); stem(0:N-1, x, 'filled'); title('x[n]=u[n]'); grid on;
13 subplot(3,1,3);
14     stem(n_ref, y_conv, 'b'); hold on;
15     plot(n_ref, y_ref, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
16     legend('conv truncado', 'expressao fechada');
17     title('y[n]'); grid on; xlabel('n');
18
19 fprintf('Ganho DC aprox. = %.4f\n', sum(h));

```

- O1. As curvas coincidem? A partir de que n divergem, e porquê?
- O2. Altere $N = 10$. O que muda? E $N = 50$?
- O3. Substitua 0.5 por 0.9 . Para que valor converge $y[n]$? Confirme com `sum(h)`.
- O4. Use 1.1 em vez de 0.5 . O sistema é estável? O que vê no gráfico?

4. P4 — Identificacao de sistema*≈15 min*

$$x[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1], \quad y[n] = \{1, 4, 7, 6, 2\}, n = 0, \dots, 4.$$

a) Determine $h[n]$ (metodo recursivo)

$$n = 0: y[0] = h[0]. \quad n = 1: y[1] = h[1] + 2h[0] \Rightarrow h[1] = y[1] - 2h[0].$$

b) Verificacao manual

Com o $h[n]$ obtido, calcule $y[3]$ e $y[4]$.

c) Diagrama de blocos

d) Octave — desconvolucao e robustez

> Octave — deconv e verificacao

```

1 y = [1 4 7 6 2];
2 x = [1 2];
3
4 % Identificacao por desconvolucao
5 [h, resto] = deconv(y, x);
6 disp('h[n] = '); disp(h)
7 disp('Resto (deve ser ~0): '); disp(resto)
8
9 % Verificacao
10 y_check = conv(x, h);
11 disp('Correcto? '); disp(isequal(y, y_check))
12
13 % Grafico
14 figure(4);
15 subplot(3,1,1); stem(0:length(x)-1, x, 'filled'); title('x[n]'); grid on;
16 subplot(3,1,2); stem(0:length(h)-1, h, 'filled'); title('h[n]'); grid on;
17 subplot(3,1,3);
18     stem(0:length(y)-1, y, 'b'); hold on;
19     stem(0:length(y_check)-1, y_check, 'r--');
20     legend('y original', 'y verificado'); title('y[n]'); grid on;

```

- O1. O h obtido por `deconv` coincide com o calculado?
- O2. Adicione um erro: $y(3) = y(3) + 0.1$. O `deconv` ainda funciona? O resto continua a ser zero?
- O3. Para a desconvolucao funcionar, o que e necessario sobre $x[n]$? (Experimente $x = [0 \ 2]$ — o que acontece?)

5. P5 — Propriedades da convolução

≈15 min

$$h_1[n] = \{1, 1\}, \quad h_2[n] = \{1, -1\}, \quad h_3[n] = \delta[n - 2]$$

a) Cascata e associatividade

Calcule $h_{12} = h_1 \star h_2$ e interprete.

b) Comutatividade

$h_2 \star h_1 = h_1 \star h_2$? Verifique.

c) Elemento neutro e atraso

Qual e $h_{12} \star h_3$? Para que serve $h_3 = \delta[n - 2]$?

d) Inversao (se houver tempo)

Existe h_{inv} tal que $h_1 \star h_{\text{inv}} = \delta[n]$?

e) Octave — verificacao numerica das propriedades

> Octave — associatividade, atraso e inversao

```

1 h1 = [1 1];
2 h2 = [1 -1];
3 h3 = [0 0 1]; % delta[n-2]
4
5 % Associatividade: (h1*h2)*h3 == h1*(h2*h3)?
6 h12 = conv(h1, h2);
7 h123a = conv(h12, h3);
8 h23 = conv(h2, h3);
9 h123b = conv(h1, h23);
10 disp('Associativa? '); disp(isequal(h123a, h123b))
11
12 % Comutatividade
13 disp('Comutativa? '); disp(isequal(conv(h1,h2), conv(h2,h1)))
14
15 % Atraso: x*delta[n-2] = x[n-2]
16 x = [3 1 4 1 5];
17 y_atraso = conv(x, h3);
18 disp('x original: '); disp(x)
19 disp('x atrasado: '); disp(y_atraso)
20
21 % Inversao de h1: h_inv tal que h1*h_inv = delta
22 % Obter os primeiros 8 coeficientes de h_inv por deconv
23 delta8 = [1 zeros(1,8)];
24 h_inv = deconv(delta8, h1);
25 disp('h_inv (aprox.) = '); disp(h_inv)
26
27 % Verificar: h1*h_inv ~= delta?
28 disp('h1 * h_inv = '); disp(conv(h1, h_inv))
29
30 % Visualizar h12 e h123
31 figure(5);
32 subplot(2,1,1); stem(0:length(h12)-1, h12, 'filled');
33 title('h12=h1*h2'); grid on;
34 subplot(2,1,2); stem(0:length(h123a)-1,h123a,'filled');
35 title('h123=h12*h3 (atrasado 2)'); grid on;

```

- O1. O que é $h_{12} = h_1 \star h_2$? Experimente aplicá-lo a $x = [1 \ 1 \ 1 \ 2 \ 2 \ 2]$. Que operacao realiza o sistema composto?
- O2. h_{inv} é finito ou infinito? O sistema inverso de $h_1[n] = \{1, 1\}$ é FIR ou IIR?
- O3. $\text{conv}(h_1, h_{\text{inv}})$ devolve exactamente $[1 \ 0 \ 0 \ \dots]$? Se não, porquê? O que melhoraria a aproximacao?

6. P6 — Desafio: filtragem de sinal ruidoso

≈10 min

Exercicio integrador. Resolva primeiro a–c à mão; use o Octave na alinea e.

$$x[n] = \{0, 1, 2, 8, 4, 5, 6, -3, 8, 9\}, \quad n = 0, \dots, 9$$

a) Filtro de media movel de 3 amostras

n	$y_{MA}[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2])$	$y_{MA}[n]$
2	$\frac{1}{3}(2 + 1 + 0) = 1$	1
3	$\frac{1}{3}(8 + 2 + 1)$	
4		
5		
6		
7	$\frac{1}{3}(-3 + 6 + 5)$	
8		

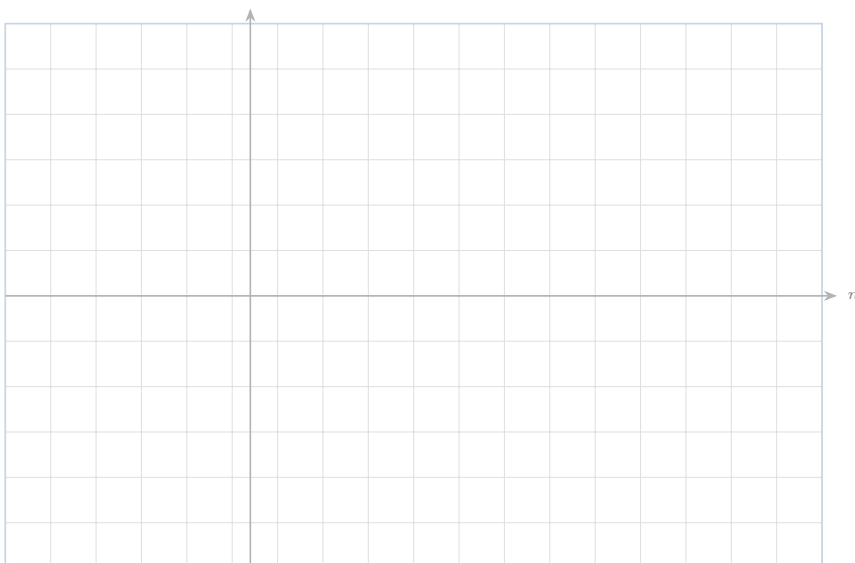
b) Filtro de mediana

Para $n = 3$: amostras 2, 8, 4. Calcule a mediana. Compare com $y_{MA}[3]$. Qual e melhor para ruído impulsivo?

c) Compromisso suavizacao/atraso

MA de 3 amostras: atraso $\tau = 1$. Para janela de 5, qual o atraso? Haverá melhor atenuacao?

d) Esboco dos tres sinais



e) Octave — comparacao de filtros e MSE

> Octave — MA-3 vs MA-5 vs mediana + MSE

```

1 n = 0:9;
2 x = [0 1 2 8 4 5 6 -3 8 9];
3 ref = 0:9; % sinal correcto
4
5 % -- MA de 3 amostras -----
6 hMA3 = (1/3)*[1 1 1];
7 y3_full = conv(x, hMA3);
8 y_MA3 = y3_full(2:11); % alinhar: atraso = (3-1)/2 = 1
9
10 % -- MA de 5 amostras -----
11 hMA5 = (1/5)*ones(1,5);
12 y5_full = conv(x, hMA5);
13 y_MA5 = y5_full(____:____); % COMPLETE: atraso = (5-1)/2 = ?
14
15 % -- Mediana de ordem 3 -----
16 y_med = medfilt1(x, 3);
17
18 % -- Erro quadratico medio -----
19 fprintf('MSE MA-3: %.4f\n', mean((y_MA3 - ref).^2));
20 fprintf('MSE MA-5: %.4f\n', mean((y_MA5 - ref).^2));
21 fprintf('MSE mediana: %.4f\n', mean((y_med - ref).^2));
22
23 % -- Grafico -----
24 figure(6);
25 plot(n, ref, 'k--', 'LineWidth',1.5,'DisplayName','Referencia'); hold on;
26 stem(n, x, 'b', 'DisplayName','x[n] ruidoso');
27 plot(n, y_MA3, 'r-o', 'LineWidth',1.2,'DisplayName','MA-3');
28 plot(n, y_MA5, 'm-s', 'LineWidth',1.2,'DisplayName','MA-5');
29 plot(n, y_med, 'g-^', 'LineWidth',1.2,'DisplayName','Mediana-3');
30 legend; grid on; xlabel('n');
31 title('Comparacao de filtros');

```

O1. Complete a linha do MA-5: qual e o atraso correcto?

O2. Qual dos tres filtros tem menor MSE? Era o esperado?

O3. Experimente `medfilt1(x, 5)`. O MSE melhora? Que custo tem aumentar a ordem?

O4. Substitua os spikes por ruido branco gaussiano:

```
x_branco = ref + 0.5*randn(1,10);
```

Qual filtro tem agora menor MSE? O que conclui sobre a relacao entre o *tipo de ruido* e a escolha do filtro?

Propriedades da convolucao:

- Comutatividade: $x \star h = h \star x$
- Associatividade: $(x \star h_1) \star h_2 = x \star (h_1 \star h_2)$
- Linearidade: $(\alpha x_1 + \beta x_2) \star h = \alpha(x_1 \star h) + \beta(x_2 \star h)$
- Elemento neutro: $x \star \delta = x$
- Atraso: $x \star \delta[\cdot - k] = x[\cdot - k]$
- Duracao: $N + M - 1$ amostras
- Ganho DC: $H(0) = \sum_n h[n]$

Comandos Octave essenciais:

- `conv(x, h)` — convolucao
- `deconv(y, x)` — identificacao de sistema
- `stem(n, y)` — grafico de sequencia
- `subplot(m, n, k)` — multiplos graficos
- `fliplr(h)` — inversao temporal
- `sum(abs(h))` — condicao de estabilidade
- `medfilt1(x, k)` — filtro de mediana
- `isequal(a, b)` — comparacao exacta
- `mean((y-r).^2)` — MSE